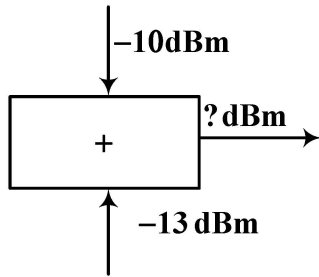


۱۰۹- دو سیگنال مستقل با توان -10 dBm و -13 dBm در یک مدار جمع‌کننده با هم جمع می‌شوند، توان سیگنال خروجی چند dBm است؟



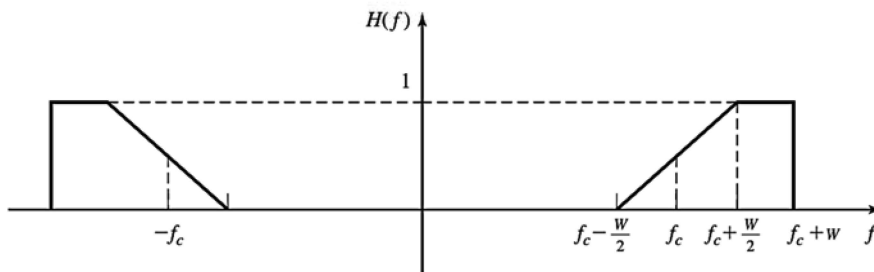
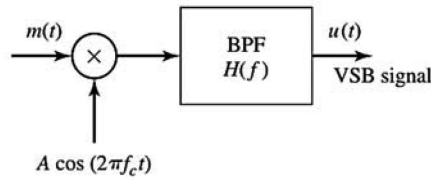
(۱) $-6/5$

(۲) $-8/24$

(۳) -18

(۴) -23

۱۱۰- اگر ورودی یک مدولاتور VSB مشابه شکل زیر، که در آن $A_C = 1$ و $f_c = 800\text{ Hz}$ و $W = 200\text{ Hz}$ ، یک سیگنال پیام به صورت $m(t) = 2 \cos(1000\pi t) + \cos(3000\pi t)$ باشد، سیگنال خروجی کدام گزینه است؟



(۱) $u(t) = 2 \cos(1700\pi t) + \cos(1900\pi t) + \cos(2100\pi t)$

(۲) $u(t) = 0.5 \cos(750\pi t) + 0.5 \cos(850\pi t) + \cos(950\pi t)$

(۳) $u(t) = 0.5 \cos(1500\pi t) + 1.5 \cos(1700\pi t) + \cos(1900\pi t)$

(۴) $u(t) = 0.5 \cos(1500\pi t) + \cos(1700\pi t) + \cos(1900\pi t) + 0.5 \cos(2100\pi t)$

الکترومغناطیس:

۱۱۱- ناحیه بین $-1 < z < 1$ از فضا از ماده‌ای با ضریب حساسیت مغناطیسی $\chi_m = z + \frac{z^3}{3}$ پر شده است. میدان

مغناطیسی یکنواخت $B = B_0 \hat{x}$ به ماده اعمال شده است. چگالی جریان مقید در صفحه $z = -1$ برابر با کدام گزینه است؟

(۱) $J_{ms} = -\frac{B_0}{\mu_0} \hat{y}$

(۲) $J_{ms} = +\frac{B_0}{\mu_0} \hat{y}$

(۳) $J_{ms} = +\frac{4}{3} \frac{B_0}{\mu_0} \hat{x}$

(۴) $J_{ms} = -\frac{4}{3} \frac{B_0}{\mu_0} \hat{y}$